

第 10 卷

Monte Carlo、HMC 与规范系综

理解欧氏路径积分如何转化为可抽样概率分布，并可靠地产生与诊断系综。

Tbl 10.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 10 卷路线图

编号	学习单元
10.01	欧氏权重与重要性抽样
10.02	Metropolis–Hastings 与详细平衡
10.03	热化、自相关与有效样本数
10.04	Hybrid Monte Carlo
10.05	系综元数据、尺度与质量门

来源：BOOK-LQCD；BOOK-STAT；P05；PYQCD-PIPELINE

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V06
- ▶ V08
- ▶ V09

学完后应能独立完成

- ▶ 能解释重要性抽样和详细平衡
- ▶ 能估计自相关
- ▶ 能阅读 HMC 轨迹诊断

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：自相关造成的有效样本损失

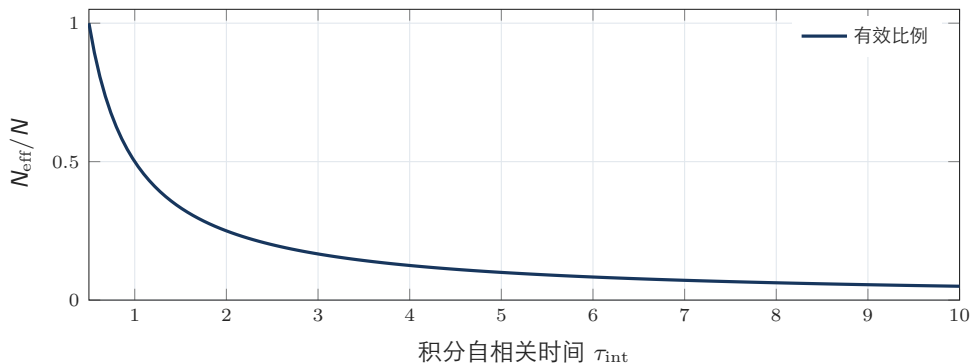


Fig 10.00: 采用 $N_{\text{eff}} \approx N/(2\tau_{\text{int}})$ 的大样本估计; τ_{int} 约定需一致。

来源: Markov 链中心极限定理

欧氏权重与重要性抽样：问题与图像

本节问题

无法枚举所有规范场时，怎样仍能计算路径积分期望？

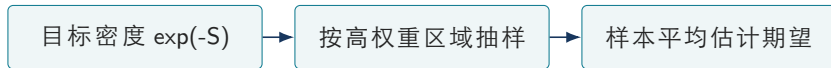


Fig 10.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.01 归一化常数 Z 通常未知但在 Metropolis 比率和期望比值中抵消。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-STAT

欧氏权重与重要性抽样：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.01-7db3fee457 配分函数	所有构型 Boltzmann 权重的归一化
Def 10.01-a4ed7fa58f 重要性抽样	按目标权重频繁访问贡献大的区域
Def 10.01-9bb91c615c 系综	同一理论参数下的一组代表性构型

Eq 10.01 主公式

$$\langle O \rangle = \frac{\sum_U O(U) e^{-S(U)}}{\sum_U e^{-S(U)}} \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N O(U_i)$$

若 U_i 来自归一化密度 e^{-S}/Z ，普通样本均值就是期望估计。

欧氏权重与重要性抽样：推导与证据边界

Der 10.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.01:

1. 定义 $p(U) = e^{-S(U)} / Z$ 。
2. 则 $\sum_U p(U) O(U) = Z^{-1} \sum_U O(U) e^{-S(U)}$ 。
3. 独立同分布样本的样本均值期望正等于该 p -期望。

可执行检查

SYM 10.01 两态 Boltzmann 归一化; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 有限两态模型

适用边界: Markov 链样本的无偏性还需平稳、遍历和热化条件。

欧氏权重与重要性抽样：计算算法

Alg 10.01

1. 先用两态或小 $U(1)$ 模型枚举精确答案。
2. 实现目标分布采样并丢弃热化段。
3. 监控作用量与多个慢观测量的时间序列。
4. 用分箱/自相关修正误差，并与枚举值比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ $O=1$ 时期望严格为 1。
- ✓ 给 S 加构型无关常数不改变归一化期望。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

欧氏权重与重要性抽样：练习与完整解答

Ex 10.01

两态作用量 $S_0=0$ 、 $S_1=\ln 3$ ，求状态 1 的概率。

Sol 10.01

权重为 1 与 $1/3$ ，归一化后 $p_1=(1/3)/(4/3)=1/4$ 。

回看：Def 10.01-7db3fee457；Eq 10.01；SYM 10.01；Alg 10.01。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-STAT

Metropolis–Hastings 与详细平衡：问题与图像

本节问题

如何用只知道未归一化权重的局部提议构造正确 Markov 链？

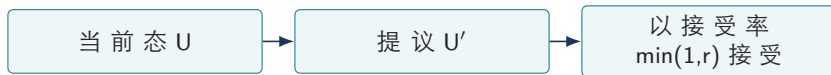


Fig 10.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.02 详细平衡是平稳性的充分条件；还需不可约和非周期性保证遍历收敛。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD

Metropolis–Hastings 与详细平衡：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.02-670894dd0f Markov 链	下一状态只依赖当前状态的随机过程
Def 10.02-0975d77967 详细平衡	平衡分布下每对状态概率流相等
Def 10.02-95a32d7e11 接受率	被接受提议的比例，不等于独立样本比例

Eq 10.02 主公式

$$A(U \rightarrow U') = \min\left(1, \frac{\pi(U')q(U|U')}{\pi(U)q(U'|U)}\right)$$

接受规则使 $\pi(U)q(U'|U)A(U \rightarrow U')$ 在交换 U 、 U' 后不变。

Metropolis–Hastings 与详细平衡：推导与证据边界

Der 10.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.02:

1. 记 $r = \pi'q$ 反 / (πq 正)。
2. 若 $r \leq 1$, 正向流为 πq $r = \pi'q$ 反, 反向接受率为 1。
3. 若 $r > 1$, 正向接受率为 1, 反向比率为 $1/r$, 同样得到相等流。

可执行检查

SYM 10.02 Metropolis–Hastings 两分支详细平衡; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 所有目标权重和提议概率为正; 分别验证 $r \leq 1$ 与 $r > 1$ 的代数分支

适用边界: 遍历性和实际混合速度不由详细平衡单独保证。

Metropolis–Hastings 与详细平衡：计算算法

Alg 10.02

1. 实现可计算正反提议密度的 proposal。
2. 用对数权重计算 $\log r$ ，避免指数溢出。
3. 以 $\log u < \min(0, \log r)$ 决定接受。
4. 在可枚举模型上比较直方图、转移流和精确分布。

停止条件与交叉检查

- ✓ 对称提议时 q 比率抵消。
- ✓ 若 $\pi' = \pi$ 且提议对称，接受率为 1。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Metropolis–Hastings 与详细平衡：练习与完整解答

Ex 10.02

对称提议下 $\Delta S = S' - S = 2$ ，接受概率是多少？

Sol 10.02

$r = e^{-\Delta S} = e^{-2}$ ，故接受概率约 0.1353。

回看：[Def 10.02-670894dd0f](#)；[Eq 10.02](#)；[SYM 10.02](#)；[Alg 10.02](#)。

来源：BOOK-STAT；BOOK-LQCD

热化、自相关与有效样本数：问题与图像

本节问题

有一千个构型，为什么可能只相当于几十个独立样本？

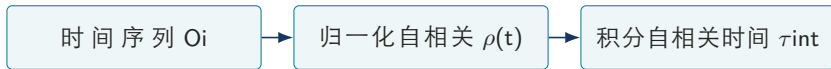


Fig 10.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.03 τ_{int} 依赖观测量；只监控 plaquette 可能漏掉拓扑等更慢模式。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

热化、自相关与有效样本数：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.03-d9c55c60da 热化	链从初始分布接近平衡分布的过程
Def 10.03-319d76559e 自相关	同一链不同间隔观测量的相关性
Def 10.03-a9203c6765 有效样本数	具有相同均值方差的独立样本等效数量

Eq 10.03 主公式

$$\text{Var}(\bar{O}) \simeq \frac{2\tau_{\text{int}}}{N} \text{Var}(O), \quad N_{\text{eff}} \simeq \frac{N}{2\tau_{\text{int}}}$$

正自相关把均值方差放大 $2\tau_{\text{int}}$ ，独立样本对应 $\tau_{\text{int}}=1/2$ 的本课程约定。

热化、自相关与有效样本数：推导与证据边界

Der 10.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.03:

1. 展开 $\text{Var}(\sum O_i/N)$ 为双重协方差求和。
2. 平稳性使协方差只依赖间隔，边界效应在 $N \gg$ 相关长度时可忽略。
3. 提出 $C(0)/N$ ，剩余 $1+2\sum_{t \geq 1} \rho(t) = 2\tau_{\text{int}}$ 。

可执行检查

SYM 10.03 Markov 链自相关与有效样本数；6/6 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_mcmc_autocorrelation`。

假设：拒绝概率取值于 $[0,1]$ ，状态权重满足 $0 \leq \text{state_weight} \leq 1$ ；独立提议使 $\rho(\tau)/\rho(0) = E[p_{\text{rej}}(\phi)^{\tau\tau_{\text{au}}}]$ ；Jensen 下界对整数 $\tau \geq 1$ 成立；此处用 $\tau=2$ 的非退化示例

适用边界：验证有限自回归代理的自相关和方差放大；真实链需窗口与误差分析。

热化、自相关与有效样本数：计算算法

Alg 10.03

1. 画原始时间序列并识别热化漂移。
2. 用 FFT 或直接法估计自相关函数。
3. 采用自洽窗口截断噪声主导的长尾。
4. 按最大相关尺度分箱，并报告 τ_{int} 的约定和误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 独立样本 $\rho(t>0)=0$, $\tau_{\text{int}}=1/2$ 。
- ✓ 强负相关可减小均值方差，但需稳定估计完整和。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

热化、自相关与有效样本数：练习与完整解答

Ex 10.03

$N=1000$ 、 $\tau_{\text{int}}=5$ 时 N_{eff} 约为多少？

Sol 10.03

$N_{\text{eff}} \approx 1000 / (2 \times 5) = 100$ 。

回看：[Def 10.03-d9c55c60da](#)；[Eq 10.03](#)；[SYM 10.03](#)；[Alg 10.03](#)。

来源：BOOK-STAT；PYQCD-STATISTICS

Hybrid Monte Carlo: 问题与图像

本节问题

怎样利用作用量梯度一次提出全格点的远距离更新？

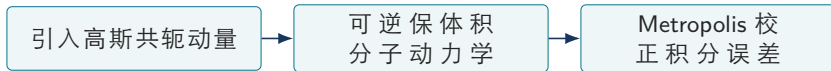


Fig 10.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.04 接受率高不代表遍历快；轨迹长度、步长、力误差和慢模需联合诊断。

来源：P05；BOOK-LQCD

Hybrid Monte Carlo: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.04-3c4da2cdcf HMC	Hamilton 动力学提议与接受校正结合的全局算法
Def 10.04-c3903c45ab leapfrog	可逆辛二阶积分器
Def 10.04-948438f2c9 Hamiltonian 违背	有限步长造成的 ΔH

Eq 10.04 主公式

$$P_{\text{acc}} = \min(1, e^{-\Delta H}), \quad \Delta H = H_{\text{final}} - H_{\text{initial}}$$

可逆保体积提议的接受率只由 Hamiltonian 数值误差决定。

Hybrid Monte Carlo: 推导与证据边界

Der 10.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.04:

1. 扩展目标密度为 $\exp[-S(U)-p^2/2]=\exp(-H)$ 。
2. 精确 Hamilton 流保持 H 和相空间体积，有限步长只近似保持 H 。
3. 对可逆提议使用 Metropolis 比率 $\exp(-\Delta H)$ ，恢复精确平稳分布。

可执行检查

SYM 10.04 HMC 标量 leapfrog 与接受校正；6/6 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_hmc_scalar。假设： $\text{jacobian_scale}>0$, $\text{mass_squared}>0$ ； $U=\text{jacobian_scale}*V$ 的一维可逆线性场变换；连续 Hamilton 流；不验证离散积分器误差与接受率

适用边界：验证一维标量代理的可逆/保体积及 Hamiltonian 误差；SU(3) 力另测。

Hybrid Monte Carlo: 计算算法

Alg 10.04

1. 刷新高斯动量并保存初始 U 、 p 、 H 。
2. 用对称 kick-drift-kick 步进规范链接和动量。
3. 反转动量，计算 ΔH 并接受或恢复旧构型。
4. 检查可逆残差、 $\exp(-\Delta H)$ 平均、接受率和自相关。

停止条件与交叉检查

- ✓ 步长 $\rightarrow 0$ 时 $\Delta H \rightarrow 0$ 、接受率 $\rightarrow 1$ 。
- ✓ 把轨迹正向积分后反转动量再积分，应回到初态。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Hybrid Monte Carlo: 练习与完整解答

Ex 10.04

若 $\Delta H = -0.3$ 与 $+0.3$, 接受率分别是多少?

Sol 10.04

前者 $\min(1, e^{0.3}) = 1$; 后者 $e^{-0.3} \approx 0.741$ 。

回看: [Def 10.04-3c4da2cdcf](#); [Eq 10.04](#); [SYM 10.04](#); [Alg 10.04](#)。

来源: P05; BOOK-LQCD

系综元数据、尺度与质量门：问题与图像

本节问题

拿到一批规范构型后，如何确认它们能回答目标物理问题？

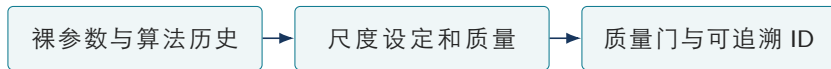


Fig 10.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 10.05 $m\pi L \gtrsim 4$ 是常用经验线而非误差证明，TMD 长距离算符还要单独检查路径与边界。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

系综元数据、尺度与质量门：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 10.05-2e9c9e9c38 ensemble ID	唯一标识一组共同生成参数的稳定名称
Def 10.05-bed914fcc0 配置间隔	保存构型之间的轨迹距离
Def 10.05-7a5d0e382a 质量门	进入下一阶段前必须满足的可检验条件

Eq 10.05 主公式

$$L = N_s a, \quad T = N_t a, \quad m_\pi L \gtrsim 4$$

点数与格距共同决定物理盒子； $m_\pi L$ 是有限体积风险的无量纲指标。

系综元数据、尺度与质量门：推导与证据边界

Der 10.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 10.05:

1. 由尺度设定得到 a 及其不确定度。
2. 乘空间和时间点数得到 L 、 T 。
3. 把 $m\pi$ 换成逆长度，与 L 相乘得到无量纲 $m\pi L$ 。

可执行检查

SYM 10.05 系综物理尺寸与 $m_{\pi} L$; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 各向同性格距; m_{π} 以逆长度单位表示

适用边界: $m_{\pi} L$ 大于某经验值不构成有限体积误差证明。

系综元数据、尺度与质量门：计算算法

Alg 10.05

1. 读取但不猜测 β 、 κ 、 a 、体积、边界条件和配置轨迹号。
2. 验证文件校验和、数组形状、精度和链接群性质。
3. 计算 $m\pi L$ 、最小动量和目标 boost 可达范围。
4. 把所有派生量、代码版本和筛选原因写入不可变清单。

停止条件与交叉检查

- ✓ 改变单位制不应改变 $m\pi L$ 。
- ✓ 同 a 增大 N_s 可减有限体积效应，但计算成本随四维体积增长。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_ensembles.py` 与
`pipeline` 元数据守卫

系综元数据、尺度与质量门：练习与完整解答

Ex 10.05

$a=0.09$ fm、 $N_s=48$ 、 $m_\pi=0.14$ GeV，估算 $m_\pi L$ 。

Sol 10.05

$L=4.32$ fm； $m_\pi \approx 0.14/0.1973 = 0.710$ fm $^{-1}$ ，故 $m_\pi L \approx 3.07$ ，低于经验 4。

回看：[Def 10.05-2e9c9e9c38](#)；[Eq 10.05](#)；[SYM 10.05](#)；[Alg 10.05](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-PIPELINE

第 10 卷能力清单

- ✓ 能解释重要性抽样和详细平衡
- ✓ 能估计自相关
- ✓ 能阅读 HMC 轨迹诊断

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 10 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义 (课程自编)	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src P05	平凡化映射威尔逊流与 HMC	论文图谱 P05 的完整原始 PDF; 底稿 arXiv:0907.5491; SHA-256 3320b1d4caaa4e90...。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。